Fizyka 1

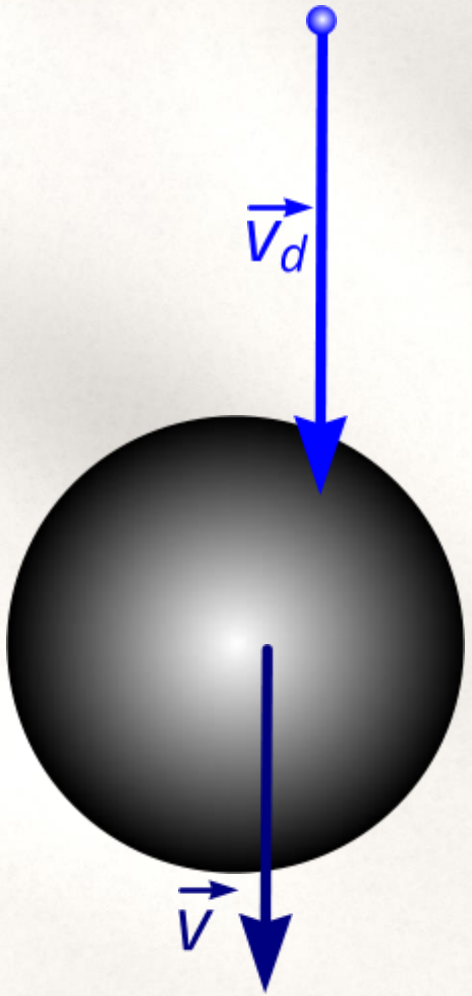
Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

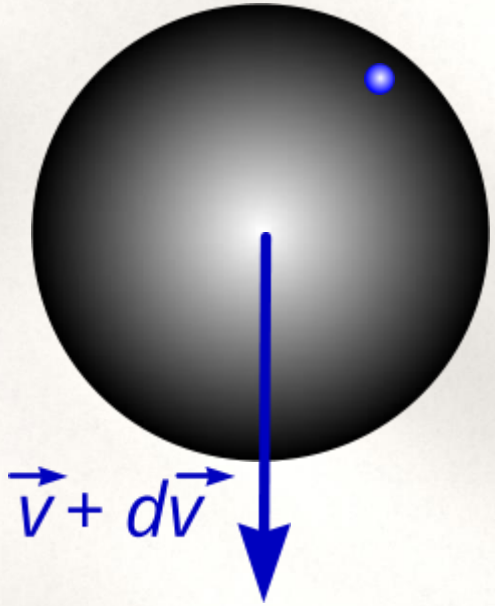
Wykład 6

Semestr zimowy 2024/25

Układy o zmiennej masie

$$\vec{p}_{końc} = (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v})$$





$m + dm$

Zmiana pędu $\mathrm{d}\vec{p}$ w czasie $\mathrm{d}t$:

$$d\vec{p} \approx m d\vec{v} + dm(\vec{v} - \vec{v}_d)$$

Z II zasady dynamiki:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}(\vec{v} - \vec{v}_d)$$

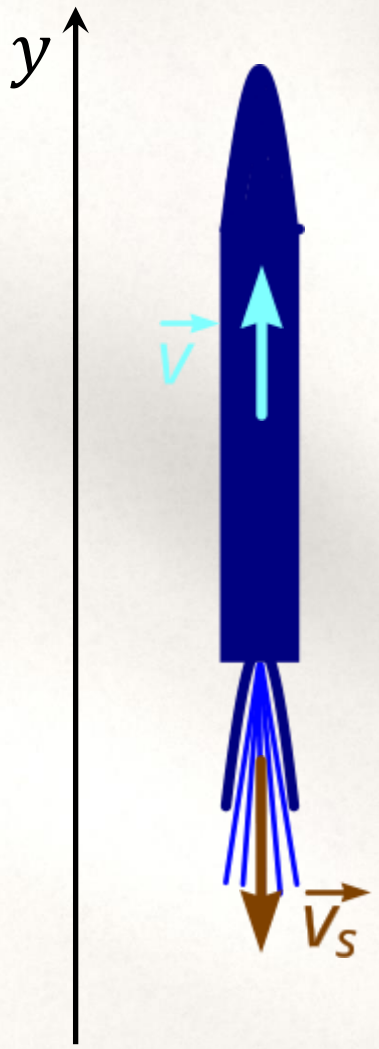
Prędkość względna cząstki dołączanej względem oryginalnej (tej, której zmianę pędu liczymy):

$$\vec{v}_{wzg} = \vec{v}_d - \vec{v}$$

Wzór Mieszczerskiego: $m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} + \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\vec{v}_{wzg} = \vec{F} + \vec{F}_{reakcji}$

$$\vec{p}_{pocz} = m\vec{v} + \mathrm{d}m\vec{v}_d$$

Przykład układu o zmiennej masie: rakieta



$$m\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = \vec{F} + \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\vec{v}_{wzg}$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = -mg + \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\left(-v_{wzg}\right) \qquad \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = -\dot{m}_s$$

Interesuje nas rozwiązanie względem masy, a nie względem czasu

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dm}\cdot\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_s\frac{dy}{dm} \qquad m(t) = m_r + m_p - \dot{m}_s t$$

Niech po czasie t_1 paliwo całkowicie zużyte, wtedy $m_1 = m_r = m_0 - \dot{m}_s t_1$

Z dala od źródeł pola grawitacyjnego:

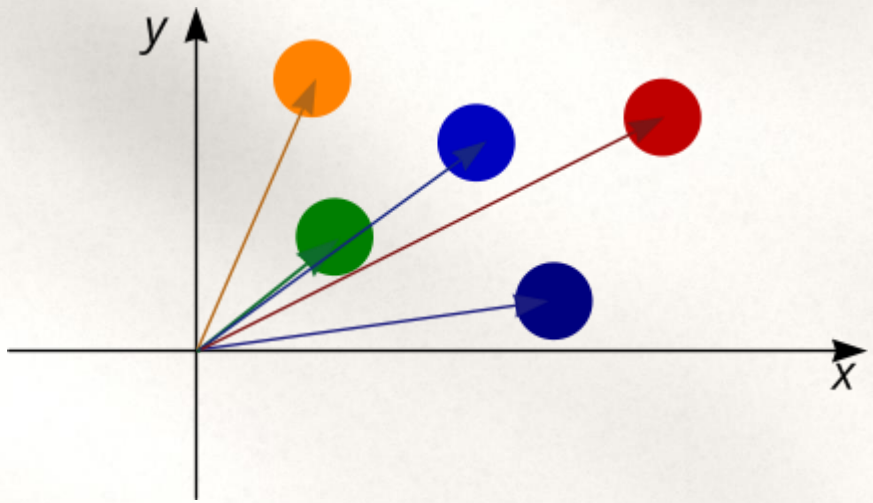
$$v_r = v_1 = v_{wzg}\ln\frac{m_0}{m_r}$$

Wzór Ciołkowskiego

Środek masy

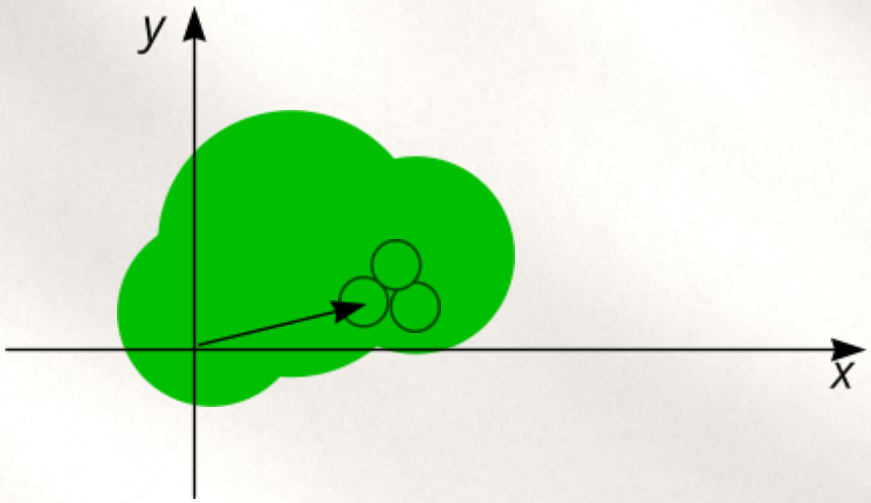
- Jak znaleźć położenie środka masy układu?

Dyskretny rozkład masy



$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{r}_i$$

Ciągły rozkład masy



$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M}\int \vec{r}\,\mathrm{d}m$$

Ruch postępowy a ruch obrotowy - wzory

Ruch postępowy

- II zasada dynamiki:

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$

- Pęd:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

- Energia kinetyczna:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

Ruch obrotowy

- II zasada dynamiki:

$$\vec{M} = I\vec{\varepsilon} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{M} \equiv \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

- Moment pędu:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

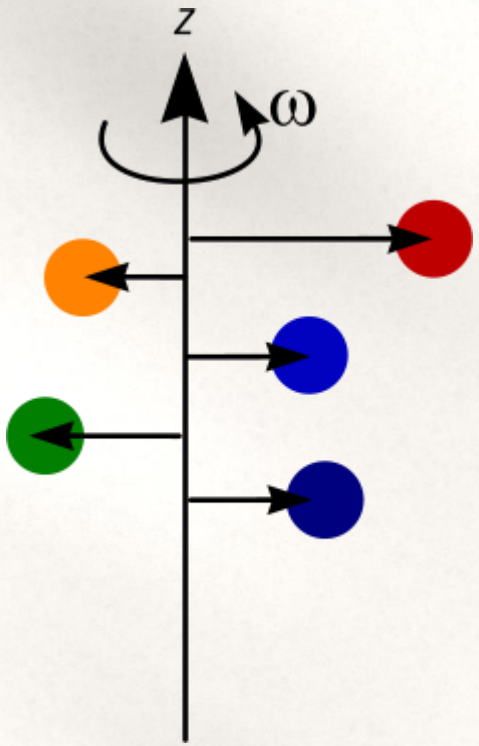
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

- Energia kinetyczna:

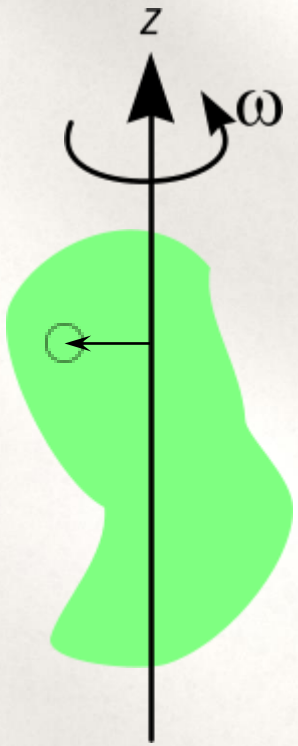
$$E_k = \frac{I\omega^2}{2}$$

Układ punktów materialnych, bryła sztywna

- Bryłą sztywną nazywa się ciało, którego poszczególne elementy nie zmieniają swoich wzajemnych odległości w trakcie ruchu ciała
- Masa jest miarą bezwładności dla ruchu postępowego, moment bezwładności jest miarą bezwładności dla ruchu obrotowego
- Moment bezwładności układu punktów materialnych: suma iloczynów mas i odległości od osi obrotu

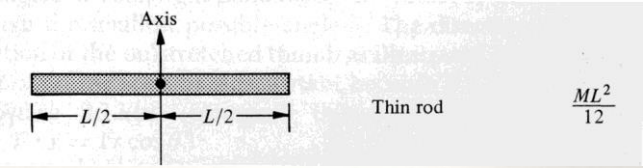


$$I = \sum_{i=1}^{N} m_i r_i^2$$

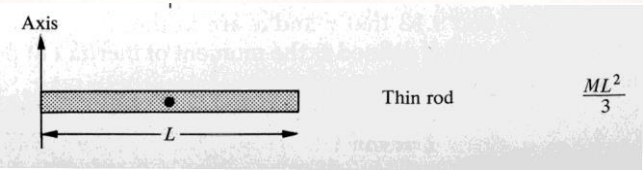


$$I = \int r^2 \mathrm{d}m$$

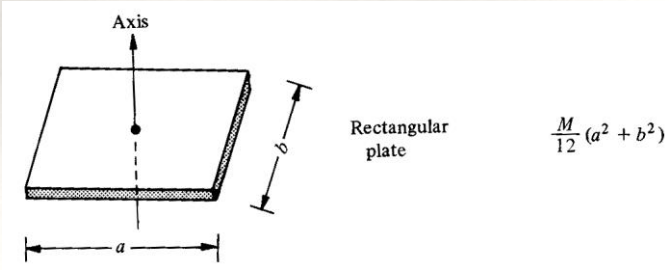
Momenty bezwładności różnych brył



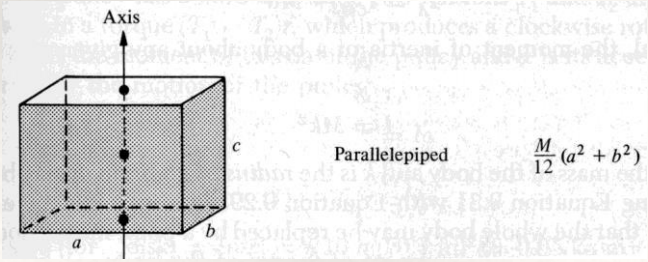
Thin rod $\frac{ML^2}{12}$



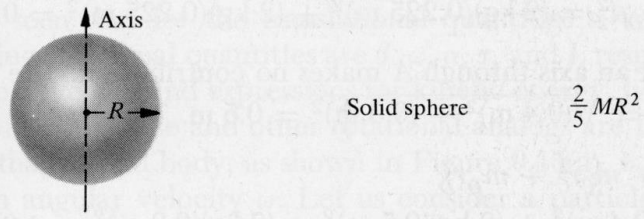
Thin rod $\frac{ML^2}{3}$



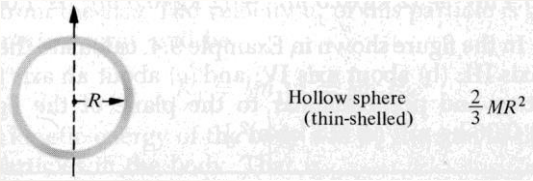
Rectangular plate $\frac{M}{12}(a^2 + b^2)$



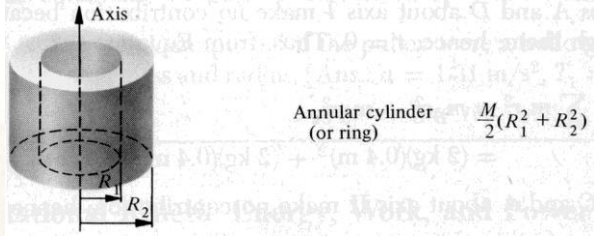
Parallelepiped $\frac{M}{12}(a^2 + b^2)$



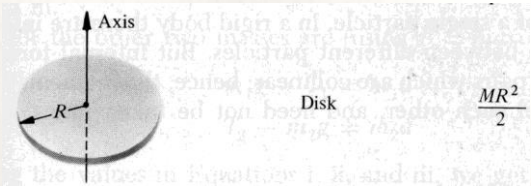
Solid sphere $\frac{2}{5}MR^2$



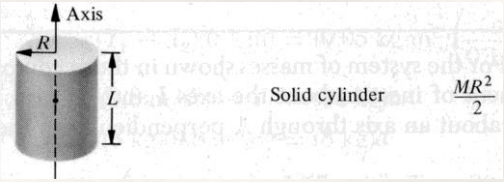
Hollow sphere (thin-shelled) $\frac{2}{3}MR^2$



Annular cylinder (or ring) $\frac{M}{2}(R_1^2 + R_2^2)$



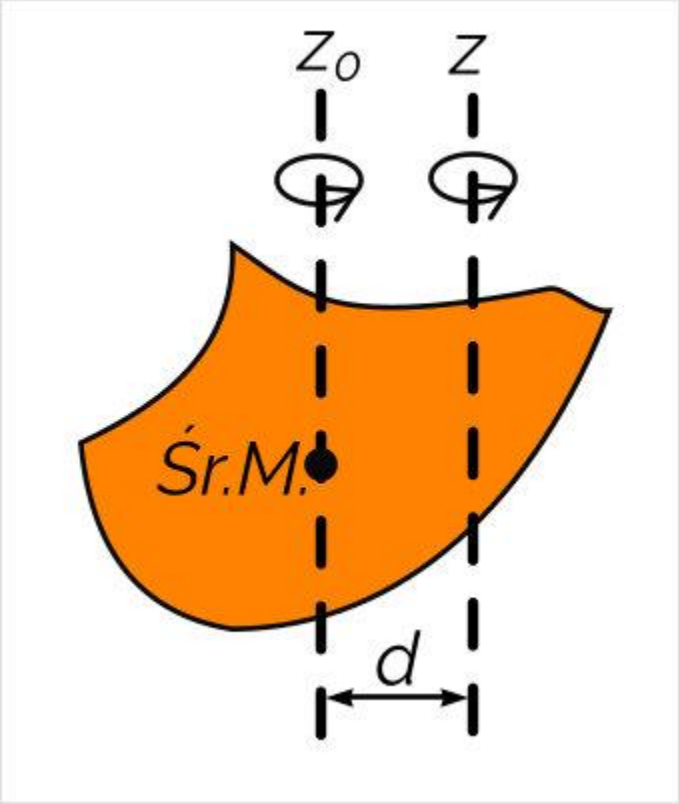
Disk $\frac{MR^2}{2}$



Solid cylinder $\frac{MR^2}{2}$

Twierdzenie Steinera

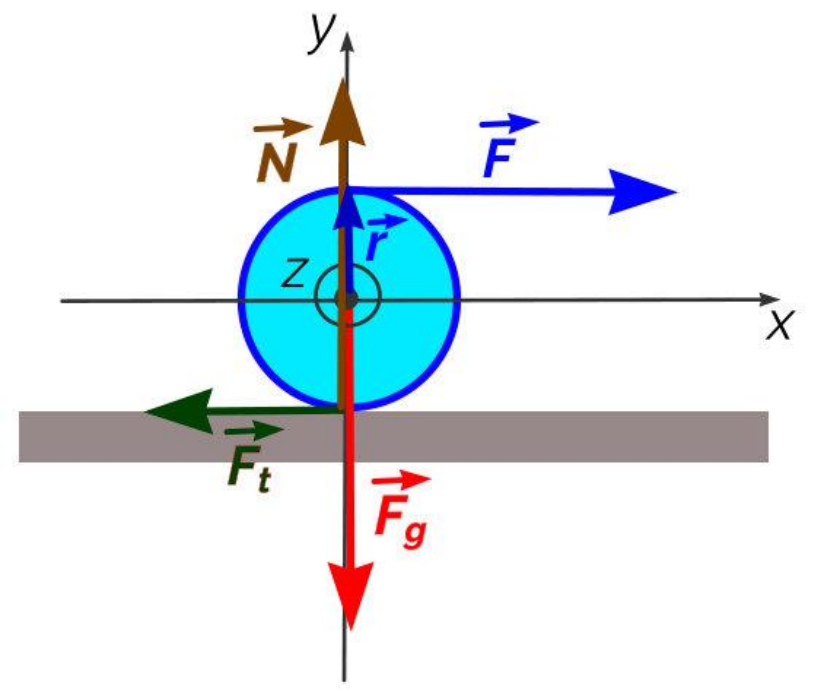
- Moment bezwładności bryły względem osi obrotu równoległej do osi przechodzącej przez środek masy bryły jest równy sumie momentu bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy, I_0 (I_{CM}) oraz iloczynu masy i kwadratu odległości między tymi osiami.



$$I = I_0 + md^2$$

Dynamika bryły sztywnej

- II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego: $\vec{M} = I\vec{\varepsilon}$
- Zadanie przykładowe: walec ciągniemy za pośrednictwem linki z siłą o wartości *F*



$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & R & 0 \\ F & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

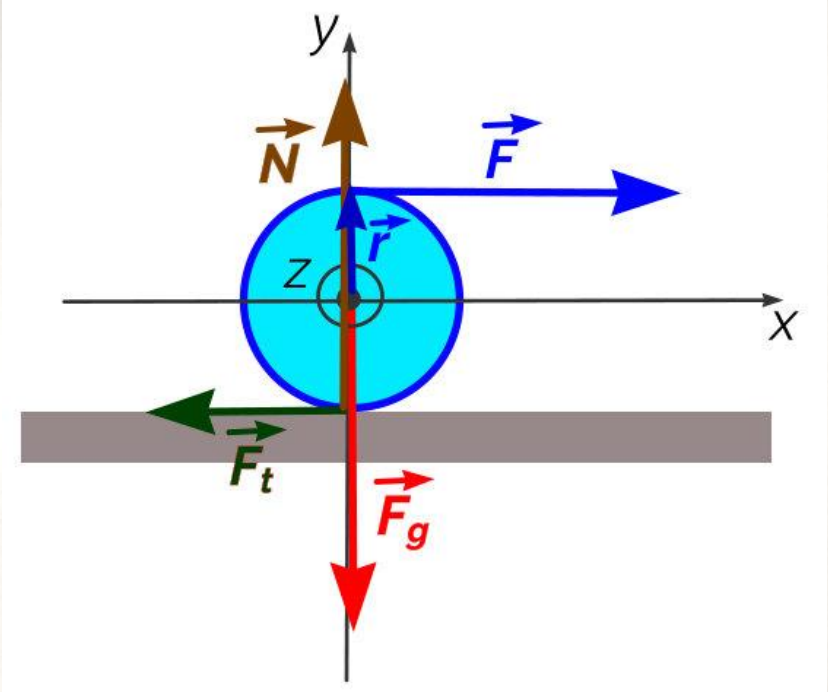
$$= [0,0,-FR]$$

$$\vec{M}_t = \vec{r}_t \times \vec{F}_t = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & -R & 0 \\ -F_t & 0 & 0 \end{vmatrix} = [0,0,-RF_t]$$

Przykład: ruch obrotowy walca

$$\vec{M}_N = \vec{r}_N \times \vec{F}_N = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & -R & 0 \\ 0 & N & 0 \end{vmatrix} = [0,0,0]$$

$$\vec{M}_g = \vec{r}_g \times \vec{F}_g = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -F_g & 0 \end{vmatrix} = [0,0,0]$$



$$\begin{cases} ma = F - F_t \\ m \cdot 0 = N - mg \\ -I\varepsilon = -RF - RF_t \\ a = \varepsilon R \end{cases}$$

Żeby ruch był bez poślizgu ($v = \omega R$), musi być spełniony warunek:

$$F_t \leq \mu N$$

$$a = \frac{2F}{m + \frac{I}{R^2}} = \frac{2F}{m + \frac{mR^2}{2R^2}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{F}{m}$$

Moment bezwładności

dla walca: $I = \frac{mR^2}{2}$

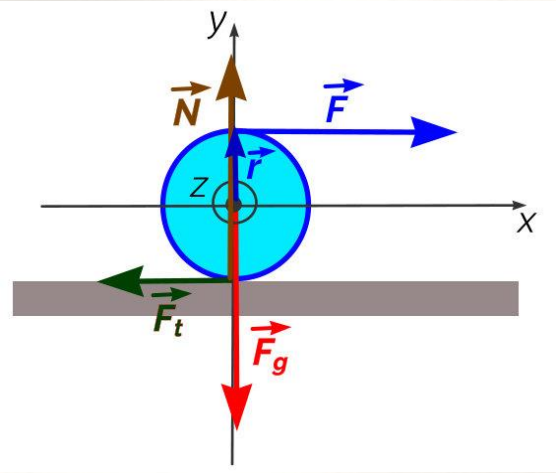
$$F_t = -\frac{F}{3}$$

Błędnie określiliśmy zwrot siły tarcia!

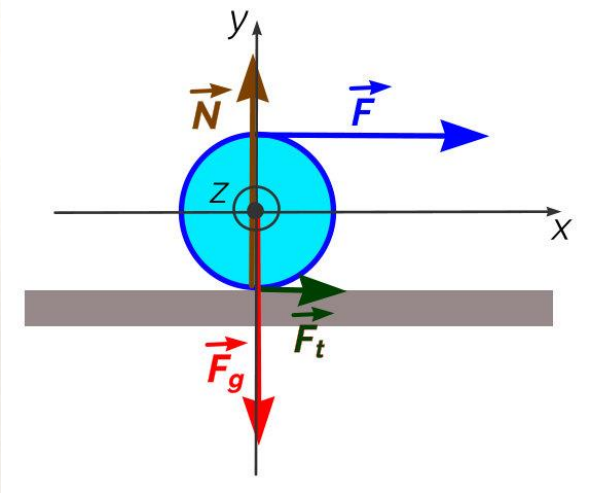
Warunek, żeby ruch był bez poślizgu:

$$F_t \leq \mu N \qquad N = mg$$

$$F \leq 3\mu mg$$

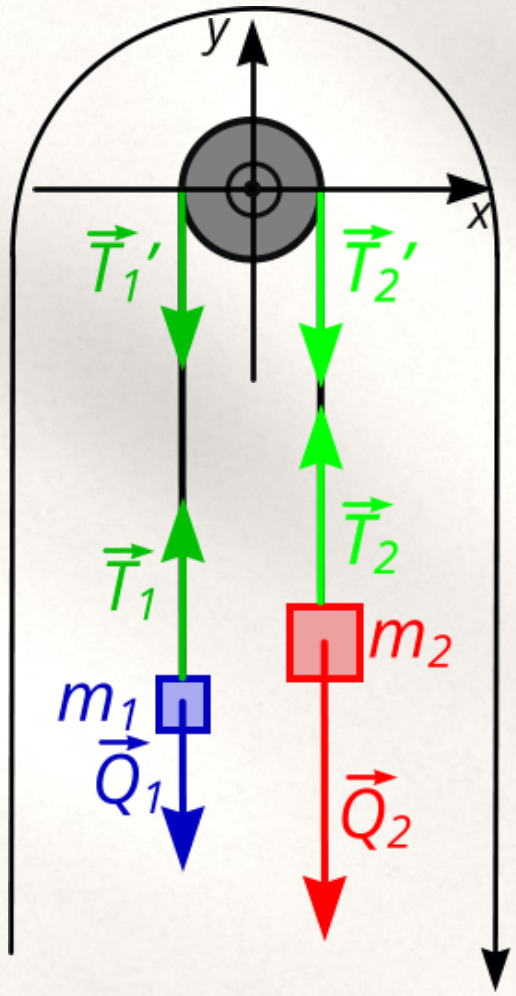


Nieprawidłowo!



Dobrze!

Maszyna Atwooda z uwzględnieniem ruchu obrotowego krążka



Uwzględniamy ruch obrotowy krążka

$$a = \frac{g(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}}$$

$$T_1 = \frac{m_1 g\left(2m_2 + \frac{I}{R^2}\right)}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}}$$

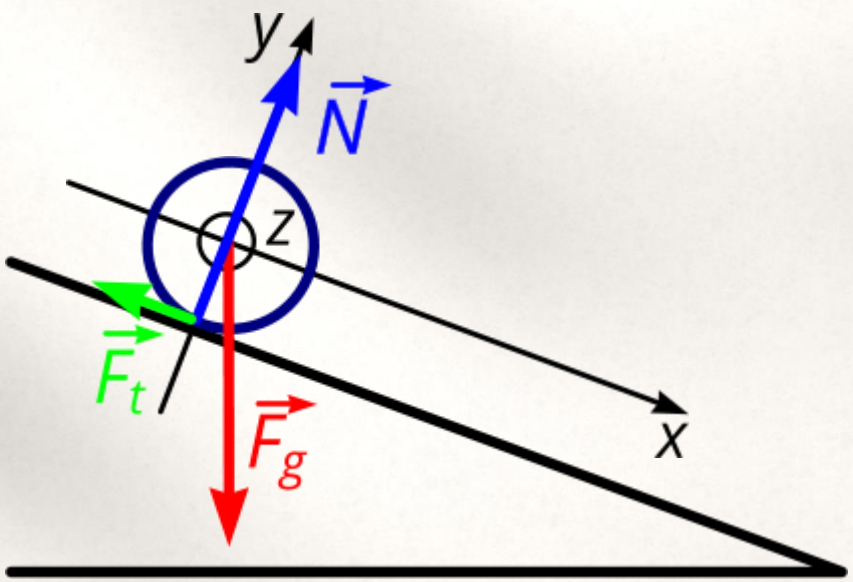
$$T_2 = \frac{m_2 g\left(2m_1 + \frac{I}{R^2}\right)}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}}$$

Zaniedbujemy ruch obrotowy krążka (mała masa i/lub promień): $I = 0$

$$a = g\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}$$

$$T = g\frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Toczenie się ciała po równi pochyłej



$$\begin{cases} ma = mgsin\alpha - F_t \\ -I\varepsilon = -F_t R \\ a = \varepsilon R \end{cases}$$

$$a = \frac{mgsin\alpha}{m + \frac{I}{R^2}}$$

Najszybciej stoczy się bryła, która ma najmniejszy moment bezwładności

$$I_k = \frac{2}{5}mR^2 \qquad I_w = \frac{1}{2}mR^2 \qquad I_c = mR^2$$